伽罗瓦群的计算实例

木葉

2024 年 1 月 5 日

在本文中我们将简单地计算几个并不简单的伽罗瓦群，我是在 Nathan Jacobson 的 *Basic Algebra* 的习题中见到这两个例子的。接下来考虑一个特征为 p 的域 F_0，以及两个未定元 s,t，记 $F=F_0(s,t)$，那么有如下两个结论：

题目 **1.**（内田兴二）方程 x^p-sx-t 在 F 上的伽罗瓦群同构于诸 $x\mapsto ax+b, a,b\in \mathbb{F}_p, a\neq 0$ 构成的变换群，也即同构于 $\mathbb{F}_p\rtimes \mathbb{F}_p^\times$，其中 $\mathbb{F}_p^\times$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上数乘作用。

题目 1 的证明. 我们先来算这个方程对应的分裂域 L 在 F 上的扩张次数。

首先证明原方程不可约：由高斯的引理，我们只消证明 x^p-sx-t 在 $F_0[s,t][x]$ 中不可约，但 $F_0[s,t][x]=F_0[s,x,t]=F_0[s,x][t]$，那么若视其为 t 的一次多项式，在 $F_0[s,x]$ 上显见它没有非平凡的因式。那么对于这个方程的任一根 α，原方程即是它对应的最小多项式，从而 $[F(\alpha):F]=p$。

再考虑原方程的另一根 β,那么在 $F(\alpha)$ 中考虑 β 的最小多项式：由于 $\alpha^p-s\alpha-t=\beta^p-s\beta-t=0$，作差有 $(\alpha-\beta)^{p-1}=s$，另一方面显见 $L=F(\alpha,\beta)=F(\alpha,\alpha-\beta=\zeta)$，那么 ζ 在 $F(\alpha)=F_0(\alpha,s,t)$ 上的最小多项式整除 $\zeta^{p-1}-s$。那么完全和上面一样，视其为 s 的一次多项式，我们可以直接看出它不可约，从而这正是 ζ 的最小多项式，故而 $[F(\alpha,\alpha-\beta=\zeta):F(\alpha)]=p-1$。而另一方面，由于 F_0 特征为 p，其必包含 $\mathbb{F}_p$，记其中后者的元素分别为 $\mathbf{0},\mathbf{1},\cdots\mathbf{p-1}$，那么 $\zeta^{p-1}=(\mathbf{2}\zeta)^{p-1}=\cdots((\mathbf{p-1})\zeta)^{p-1}=s$。从而我们可以看出 $\alpha+k\zeta, k\in\mathbb{F}_p$ 恰构成原方程的所有根，从而 $L=F(\alpha,\alpha-\beta=\zeta)$。合起来便有 $[L:F]=p(p-1)$。

接下来我们来求这个伽罗瓦群 $G = Gal(L/F)$。一方面，容易看出 $\#\mathbb{F}_p \rtimes \mathbb{F}_p^\times = p(p-1)$ 以及它和题述的 $\mathbb{F}_p$ 上的可逆线性变换群 $\mathfrak{C}$ 同构，那么我们只消构造一个从 G 到后者的单同态即可证明该结论。我们考虑每个根 $\delta = \alpha + k_\delta \zeta$，那么每个根 δ 与 k_δ 的一一对应给出了原方程的诸根与 $\mathbb{F}_p$ 的一一对应，记这个对应为 $\delta \mapsto g(\delta)$。那么考虑 $\phi \in G$，则 $\phi \mapsto g\phi g^{-1} = \sigma$ 给出了 G 到 G 在 $\mathbb{F}_p$ 上诱导的变换群的同构，记后者为 H，接下来构造一个从 H 到 $\mathfrak{C}$ 的单同态。

任考虑一 $\sigma \in H$，若 $\sigma(g(\alpha)) = \sigma(0) = x_1, \sigma(g(\beta)) = \sigma(1) = x_2$，其中 x_1, x_2 不同，但都由 σ 决定。我们声称 $\sigma(k) = (x_2 - x_1)k + x_1 := \Sigma(k)$ 那么 $\sigma \mapsto \Sigma$ 则自然地给出了我们所期望的同态，这只需要做直接的计算:$\sigma(\alpha + k\zeta) = \sigma(\alpha) + k\sigma(\zeta) = \alpha + x_1\beta + k(x_2 - x_1)\beta = \alpha + ((x_2 - x_1)k + x_1)\beta$ 且 $x_2 - x_1 \neq 0$。且易见 $\sigma(k) \equiv k$ 当且仅当 $x_1 = 0, x_2 = 1$，从而这是单同态。综合前述讨论，我们便证明了原问题。 □

题目 **2.**（内田兴二）方程 $x^{p+1} - sx - t$ 在 F 上的伽罗瓦群同构于诸 $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}, a, b \in \mathbb{F}_p, ad - bc \neq 0$ 构成的分式线性变换群，也即同构于 $PGL_2(\mathbb{F}_p)$。

题目 2 的证明. 我们先来算这个方程对应的分裂域 L 在 F 上的扩张次数。

首先证明原方程不可约：由高斯的引理, 我们只消证明 $x^{p+1} - sx - t$ 在 $F_0[s,t][x]$ 中不可约，但 $F_0[s,t][x] = F_0[s,x,t] = F_0[s,x][t]$，那么若视其为 t 的一次多项式，在 $F_0[s,x]$ 上显见它没有非平凡的因式。那么对于这个方程的任一根 α，原方程即是它对应的最小多项式，从而 $[F(\alpha) : F] = p + 1$。

再考虑原方程的另一根 β，那么在 $F(\alpha)$ 中考虑 β 的最小多项式：由于 $\alpha^{p+1} - s\alpha - t = \beta^{p+1} - s\beta - t = 0$，作差有 $\frac{\alpha^{p+1} - \beta^{p+1}}{\alpha - \beta} = s$，从而如果能证明 $\frac{\beta^{p+1} - \alpha^{p+1}}{\beta - \alpha} - s = 0$ 在 $F(\alpha) = F_0(\alpha, s, t)$ 上不可约，便知这就是 β 在 $F(\alpha)$ 上的最小多项式。然而运用完全类同上面的说理，视其为 s 的一次多项式，我们可以直接看出这一点。那么 $[F(\alpha, \beta) : F(\alpha)] = p$。

接下来再考虑方程的另一根 γ，那么 $s = \frac{\alpha^{p+1} - t}{\alpha} = \frac{\gamma^{p+1} - t}{\gamma}$，从而 $\alpha\gamma(\gamma^p - \alpha^p) - t(\alpha - \gamma) = 0$，那么在特征为 p 的情况下便有 $\alpha\gamma(\gamma - \alpha)^{p-1} + t = 0$。但注意到上式中的 α 可以换为方程中不同于 γ 的任何根，从而我们也有 $\beta\gamma(\gamma - \beta)^{p-1} + t = 0$，那么

$\alpha\gamma(\gamma-\alpha)^{p-1}=-t=\beta\gamma(\gamma-\beta)^{p-1}$，意味着 $(\frac{\gamma-\beta}{\gamma-\alpha})^{p-1}=\frac{\alpha}{\beta}$ 成立，而且由前述过程我们可以直到，将 γ 换为任意不同于 α,β 的根 δ 这个式子都成立。

记 $\frac{\gamma-\beta}{\gamma-\alpha}=u$，那么由于 F_0 特征为 p，其必包含 $\mathbb{F}_p$，记其中后者的元素分别为 $\mathbf{0},\mathbf{1},\cdots\mathbf{p-1}$，那么 $u^{p-1}=(2u)^{p-1}=\cdots((\mathbf{p-1})u)^{p-1}=\frac{\alpha}{\beta}$。并且注意到 $\frac{\delta-\beta}{\delta-\alpha}:=K_\delta$ 与 δ 一一对应。那么我们知道，诸 $\mathbf{i}u,\mathbf{i}=\mathbf{1},\cdots\mathbf{p-1}$ 恰是方程剩下的 $p-1$ 个根对应的 K。且显见诸 $\mathbf{i}u\in F(\alpha,\beta,K_\gamma=u)$ 以及 $\gamma\in F(\alpha,\beta,K_\gamma=u)$，从而有 $L=F(\alpha,\beta,\gamma)=F(\alpha,\beta,K_\gamma=u)$。故而我们接下来只要算 $[F(\alpha,\beta,u):F(\alpha,\beta)]$ 即可。但是对方程 $u^{p-1}-\frac{\alpha}{\beta}=0$，或者说方程 $\beta u^{p-1}-\alpha=0$，再次类同前面两步扩张中的做法我们知道，视其为 α 的一次多项式，在 $F[\alpha,\beta]$ 上能看出它没有非平凡的因式，从而原多项式不可约，也即是 u 的最小多项式，从而 $[F(\alpha,\beta,u):F(\alpha,\beta)]=p-1$，把这三部分全部乘起来我们便有 $[L:F]=(p+1)p(p-1)$。

接下来我们来求这个伽罗瓦群 $G=Gal(L/F)$。一方面，熟知 $\#PGL_2(\mathbb{F}_p)=(p+1)p(p-1)=[L:F]$，那么我们我们只消构造一个从 G 到 $PGL_2(\mathbb{F}_p)$ 的单同态即可证明该结论。我们考虑上面给出的 K_δ，注意到当我们选定 α,β,γ 后，对不同于 α 的 δ，K_δ/K_γ 恰取遍 $\mathbb{F}_p$，那么倘若我们更进一步地考虑向 $\mathbb{F}_p$ 中扩充进 ∞，使得 K_α/K_γ 对应于 ∞，便实现了原方程的诸根与 $\mathbb{F}_p\cup\{\infty\}$ 的一一对应，记这个对应为 $\delta\mapsto f(\delta)$。那么考虑 $\phi\in G$，则 $\phi\mapsto f\phi f^{-1}=\sigma$ 给出了 G 到 G 在 $\mathbb{F}_p\cup\{\infty\}$ 上诱导的变换群的同构，记后者为 H，接下来构造一个从 H 到 $PGL_2(\mathbb{F}_p)$ 的单同态。

任考虑一 $\sigma\in H$，若 $\sigma(f(\alpha))=\sigma(\infty)=x_1,\sigma(f(\beta))=\sigma(0)=x_2,\sigma(f(\gamma))=\sigma(1)=x_3$,其中 x_1,x_2,x_3 两两不同,但都由 σ 决定。我们声称 $\sigma(k)=\frac{x_1(x_2-x_3)k-x_2(x_1-x_3)}{(x_2-x_3)k-(x_1-x_3)}:=\Sigma(k)$ 那么 $\sigma\mapsto\Sigma$ 则自然地给出了我们所期望的同态，这只需要做直接的计算。首先我们具体地算出 $f^{-1}(k)=\alpha+\frac{\alpha-\beta}{ku-1}$，其中 $u=K_\gamma$，那么：

$$\begin{aligned}\sigma(k)=&f\phi f^{-1}(k)=f(\phi(\alpha+\frac{\alpha-\beta}{ku-1}))=f(\alpha+\frac{\alpha-\beta}{x_1u-1}+\frac{\frac{\alpha-\beta}{x_1u-1}-\frac{\alpha-\beta}{x_2u-1}}{k(\frac{\frac{\alpha-\beta}{x_3u-1}-\frac{\alpha-\beta}{x_2u-1}}{\frac{\alpha-\beta}{x_3u-1}-\frac{\alpha-\beta}{x_1u-1}})-1})\\&=f(\alpha+\frac{\alpha-\beta}{x_1u-1}(1+\frac{(x_1-x_3)(x_2-x_1)u}{k(x_1u-1)(x_2-x_3)-(x_2u-1)(x_1-x_3)}))\\&=f(\alpha+\frac{\alpha-\beta}{\frac{x_1(x_2-x_3)k-x_2(x_1-x_3)}{(x_2-x_3)k-(x_1-x_3)}u-1})=\frac{x_1(x_2-x_3)k-x_2(x_1-x_3)}{(x_2-x_3)k-(x_1-x_3)}\end{aligned}$$

另一方面，这个分式线性变换对应的矩阵形式的行列式为 $x_1(x_2-x_3)(x_1-x_3)-$

$x_2(x_1-x_3)(x_2-x_3)=(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_2-x_3)\neq 0$，接下来我们只需证这是一个单同态：由于 $\sigma(k)$ 也可以写作 $\frac{x_1\lambda k-x_2}{\lambda k-1}$，其中 $\lambda=\frac{x_2-x_3}{x_1-x_3}$，那么易见 $\sigma=id$ 当且仅当 $x_2=0,\lambda=0,x_1\lambda=-1$，后面两个条件给出了 $\frac{x_3}{x_1-x_3}=0$ 且 $\frac{x_1x_3}{x_1-x_3}=1$，那么这当且仅当 $x_1=\infty$ 且 $x_3=1$，那么对应地 ϕ 固定 α,β,γ 不变，从而这个 ϕ 在伽罗瓦群中只能是单位元，即证。综合前述讨论，我们算出了这个伽罗瓦群确实同构于 $PGL_2(\mathbb{F}_p)$。 □

注记 **1.** 事实上这两个结论来自于内田兴二的论文 [1]，我不确定问题 1 在这篇论文前是否已经有人做出相关结论，但问题 2 最早应该确实是在这篇论文中得到的证明。在本文中作者考虑了在上述 F 上所有形如 x^n-sx-t 的方程的伽罗瓦群。事实上，当域的特征 $p=0$ 时，作者在同年的另一篇论文中证明了其伽罗瓦群正是 $\mathfrak{S}_n$，更进一步地，在本文中他证明了 $p\nmid n(n-1)$ 时，这个伽罗瓦群都是 $\mathfrak{S}_n$，但这个证明应该依赖于更加复杂的数论技术，我只好在此略去。

但对于余下的一般情形并没有定论。除了 $n=p^m$ 以及 $n=p^m+1$，作者在本文中给出了结论，其技术可以直接由上述 $m=1$ 的情形推广而来，只需做简单的调整：除了系数均取自 $\mathbb{F}_{p^m}$ 外，只消在上述的自同构前复合上所有在 $\mathbb{F}_{p^m}$ 上保持 $F\cap\mathbb{F}_{p^m}$ 不动的自同构（由于必有 $\mathbb{F}_p\subset F$，在 $m=1$ 时这只能是恒同），但个人觉得书写起来并不如这个版本优美，感兴趣的读者可以自己尝试。

但作者在本论文中的证明实在是让我觉得有些简略，一方面作者在完全没有证明的情况下给出了这两个域扩张的次数，一方面在第二个问题中，作者直接构造出了 $\phi\mapsto\Sigma$ 的同态为将 ϕ 映到在射影坐标意义下的矩阵

$$\begin{pmatrix}(\alpha-\gamma)(\phi(\alpha)-\beta)(\phi(\beta)-\phi(\gamma)) & (\alpha-\gamma)(\beta-\phi(\beta))(\phi(\alpha)-\phi(\gamma))\\ (\beta-\gamma)(\alpha-\phi(\alpha))(\phi(\gamma)-\phi(\beta)) & (\beta-\gamma)(\phi(\alpha)-\phi(\gamma))(\alpha-\phi(\beta))\end{pmatrix}$$

我觉得这不是一件很容易注意到的事情，外加后者也不容易直接看出是 $PGL_2(\mathbb{F}_p)$ 中的元素，所以虽然作者的写法要整洁很多，我在算这个单同态的时候还是直接给出了一个更凌乱但更本分的计算流程，以及了弥补了一些我认为比较重要的细节。

参考文献

[1] K.Uchida, Galois group of an equation $X^n - aX + b = 0$, Tohoku Math. Journ. 22(1970), 670-678